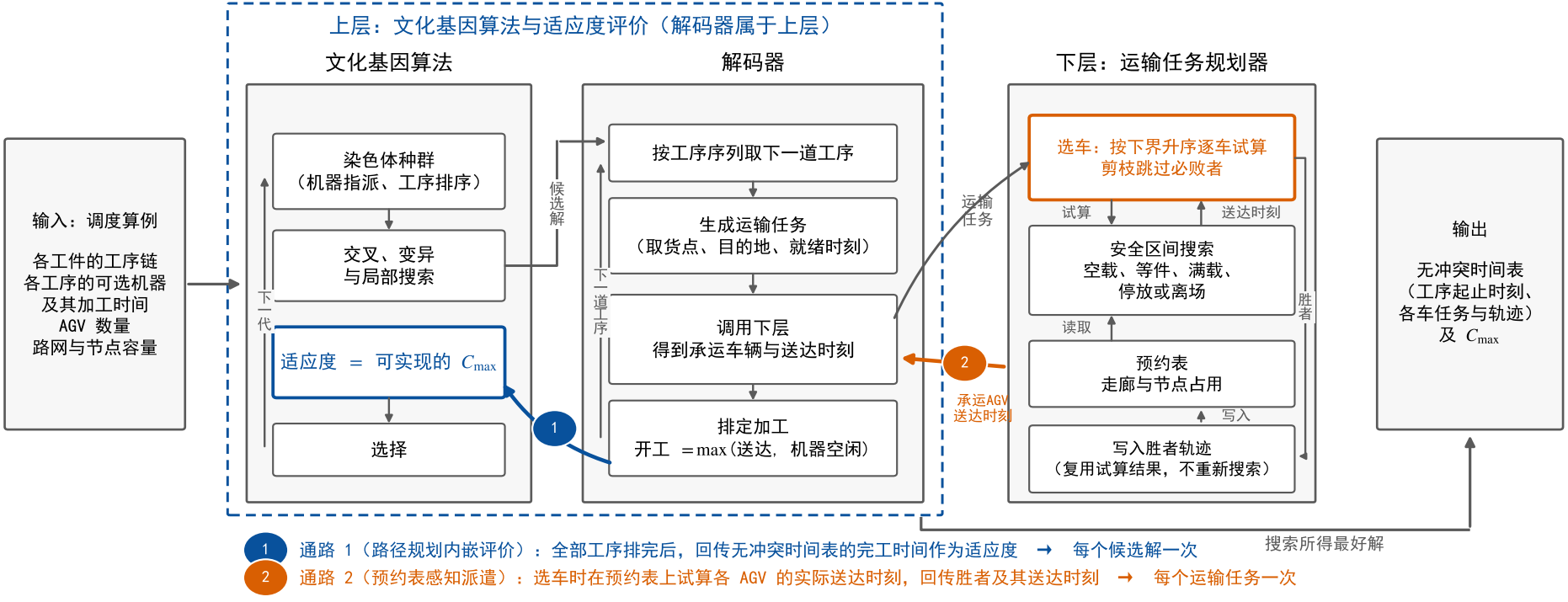

输入：调度算例
各工件的工序链
各工序的可选机器
及其加工时间
AGV 数量
路网与节点容量
上层：文化基因算法与适应度评价（解码器属于上层）
文化基因算法
染色体种群
（机器指派、工序排序）
交叉、变异
与局部搜索
适应度 = 可实现的 C_{max}
选择
下一代
候选解
解码器
按工序序列取下一道工序
生成运输任务
（取货点、目的地、就绪时刻）
调用下层
得到承运车辆与送达时刻
排定加工
开工 =max(送达，机器空闲)
下一道工序
1
2
运输任务
承运AGV
送达时刻
下层：运输任务规划器
选车：按下界升序逐车试算
剪枝跳过必败者
试算
送达时刻
安全区间搜索
空载、等件、满载、
停放或离场
读取
预约表
走廊与节点占用
写入
写入胜者轨迹
（复用试算结果，不重新搜索）
胜者
输出
无冲突时间表
（工序起止时刻、
各车任务与轨迹）
及 C_{max}
搜索所得最好解
1 通路 1（路径规划内嵌评价）：全部工序排完后，回传无冲突时间表的完工时间作为适应度 → 每个候选解一次
2 通路 2（预约表感知派遣）：选车时在预约表上试算各 AGV 的实际送达时刻，回传胜者及其送达时刻 → 每个运输任务一次